

Руководство пользователя (Hydra Node)

Описание

Hydra — это децентрализованная P2P-сеть для обхода блокировок и маршрутизации трафика с использованием локального искусственного интеллекта (AI). Узел Hydra локально запускает языковую модель (Small Language Model), которая в реальном времени анализирует телеметрию сети и выбирает оптимальный маршрут для вашего трафика (напрямую, через пира или через цепочку пиров — onion-маршрутизация).

Системные требования

- **ОС:** Linux, macOS, Windows.
- **Процессор:** Современный многоядерный CPU (AI-инференс выполняется на процессоре).
- **Оперативная память:** Минимум 4 ГБ (модель Qwen2.5-1.5B занимает около 1.2 ГБ в памяти).
- **Диск:** Не менее 2 ГБ свободного места для загрузки весов модели (формат GGUF).
- **Rust:** Установленный тулчейн Rust (cargo, rustc).

Установка

1. Клонировать репозиторий с исходным кодом.
2. Перейдите в корневую директорию проекта.
3. Скомпилируйте проект:

```
cargo build --release
```

Запуск узла

Для запуска узла выполните команду:

```
RUST_LOG=info cargo run --release --bin hydra-core
```

При первом запуске узел автоматически скачает необходимые веса языковой модели с HuggingFace Hub. Это может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернета.

[INFO] После успешной загрузки вы увидите в логах сообщение: **hydra_ai: AI model loaded successfully**

Узел автоматически:

- Запустит локальный SOCKS5 прокси-сервер на порту **1080 (127.0.0.1:1080)**.
- Начнет поиск других пиров в локальной сети (mDNS) и глобальной сети (Kademlia DHT).

Использование

После того как узел запущен, настройте ваше приложение (например, браузер Firefox, Chrome или Telegram) на использование SOCKS5-прокси:

- **Тип прокси:** SOCKS5
- **Хост:** 127.0.0.1
- **Порт:** 1080

Пример проверки через консоль:

```
curl -x socks5h://127.0.0.1:1080 http://example.com
```

Как это работает "под капотом"

Когда вы запрашиваете сайт, локальный AI-агент:

1. Оценивает доступных пиров (соседей).
2. Выбирает маршрут: прямое соединение или туннель через других участников сети.
3. Если соединение не удастся, агент запрашивает диагностику у других пиров, чтобы понять, заблокирован ли ресурс локально (DPI) или глобально, и перестраивает маршрут.

Устранение неполадок

- **Узел не находит пиров:** Убедитесь, что динамический порт P2P (указанный в логах при запуске) не заблокирован вашим файрволом.
- **Ошибка "Resource temporarily unavailable" при запуске:** База данных **hydra_db** заблокирована другим процессом. Убедитесь, что у вас не запущен второй экземпляр **hydra-core**.